BIOLOGIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Biomoleculen: sachariden, lipiden en proteïnen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welke groep?

Drie groepen, en je herkent ze aan de uitgang of aan de bekendste leden. Namen op -ose en -een van opslagstoffen zijn sachariden; vetten, oliën, cholesterol en fosfolipiden zijn lipiden; namen op -ine die een taak uitvoeren of een structuur vormen zijn proteïnen.

1 **a) sacharide · b) lipide · c) proteïne**
Glycogeen is de verrassing in de rij: het klinkt niet als een suiker en het is de opslagvorm van glucose in lever en spieren. Cholesterol klinkt niet als een vet en is er wel een.

2 **a) sacharide · b) lipide · c) proteïne**

3 **a) sacharide · b) lipide · c) proteïne**

2 Bouwsteen en bouwwerk

Elke groep heeft haar bouwsteen: monosachariden voor de sachariden, glycerol met vetzuren voor een triglyceride, aminozuren voor de proteïnen. En er zijn maar twee reacties: aan elkaar zetten met waterverlies, of splitsen met water.

4 **Sachariden zijn opgebouwd uit monosachariden zoals glucose; zetmeel is zo'n groot molecule. Een triglyceride bestaat uit glycerol en drie vetzuren. Proteïnen zijn opgebouwd uit aminozuren; hemoglobine is zo'n groot molecule.**

5 Hoe heet de reactie die twee bouwstenen verbindt en water afgeeft?

een condensatiereactie

De naam zegt het: condensatie laat water ontstaan. Daarom heet de omgekeerde reactie hydrolyse, letterlijk splitsen met water, en dat is precies wat er in je spijsvertering gebeurt.

6 Hoe heet de reactie die een molecule met water weer splitst?

hydrolyse

3 Sachariden

Hier gaat het om twee suikerringen aan elkaar. Leer de drie disachariden met hun bouwstenen: lactose is glucose met galactose, sacharose glucose met fructose, maltose glucose met glucose. En let bij de lange ketens op de vorm, want die bepaalt de functie.

7 **a) lactose · b) sacharose · c) glycosidebinding**

8 Waarom is cellulose geschikt als bouwstof van een celwand, en zetmeel niet?

De rechte ketens van cellulose liggen naast elkaar en vormen zo sterke vezels. Zetmeel is opgerold en los, geschikt om op te slaan maar niet om te bouwen.

Noem de vorm, want daar hangt alles aan: recht en naast elkaar geeft vezels, opgerold geeft een voorraad. Dezelfde bouwsteen, een andere binding, een heel andere stof.

9 Waarom kan een mens cellulose niet verteren, en een koe wel?

De mens heeft het enzym voor die binding niet. In de maag van een koe leven micro-organismen die het wel hebben.

Noem het enzym, want dat is de reden. Een koe verteert cellulose niet zelf maar laat bacteriën in haar voormagen het werk doen, en daarom herkauwt ze.

10 Zetmeel bestaat uit amylose en amylopectine.

waar

4 Lipiden

Bij lipiden verklaart de vorm van de staart bijna alles. Een rechte, verzadigde staart stapelt dicht en geeft een vaste stof; een geknikte, onverzadigde staart stapelt los en geeft een olie. En een fosfolipide heeft twee gezichten: een waterminnende kop en waterafstotende staarten.

11 Waarom is olie bij kamertemperatuur vloeibaar en boter vast?

Olie heeft veel onverzadigde vetzuren met een dubbele binding en dus een knik in de staart. Geknikte staarten kunnen minder dicht tegen elkaar liggen, dus blijft het geheel vloeibaar.

Noem de dubbele binding en de knik, want dat is de oorzaak. Dit verklaart ook waarom men olie hardt om margarine te maken: men haalt de dubbele bindingen eruit.

12 Waarom is een fosfolipide geschikt om een membraan te vormen?

Het heeft een waterminnende kop en twee waterafstotende staarten. In water gaan de koppen naar buiten en de staarten naar binnen, en zo vormt zich vanzelf een dubbellaag.

Dit is dezelfde uitleg als bij het celmembraan in de eerste bundel. Het belangrijkste woord is vanzelf: zo'n dubbellaag vormt zich spontaan in water, zonder dat er iets aan vastgehouden wordt.

13 Noem drie functies van lipiden in het lichaam.

Energievoorraad, warmte-isolatie, en bouwstof van de celmembranen. Ze zijn ook grondstof voor hormonen.

Noem er drie van verschillende soort, want vier keer energie is één antwoord. Dat lipiden ook grondstof zijn voor hormonen, wordt vaak vergeten.

14 Waarom levert vet per gram meer energie dan suiker?

Vet is sterker gereduceerd: er zit per koolstofatoom meer waterstof in, en juist die waterstof levert bij de oxidatie de energie.

Noem de waterstof, want daar zit de energie. Vet levert ongeveer 9 kcal per gram tegenover 4 voor suiker, en daarom slaat het lichaam zijn reserve als vet op en niet als glycogeen.

5 Proteïnen

Een eiwit heeft vier niveaus van structuur, en ze bouwen op elkaar: de volgorde, de plaatselijke vorm (helix of plaat), de vouw van de hele keten, en het samengaan van meerdere ketens. Alles wat die vouw stuk maakt, maakt het eiwit onbruikbaar.

15 **a) primaire structuur · b) secundaire structuur · c) tertiaire structuur**

Onthoud de vier in die orde, want ze volgen uit elkaar: de primaire structuur bepaalt de secundaire, die de tertiaire, en die eventueel de quaternaire.

16 Hoe noemt men de structuur van een eiwit uit meerdere ketens?

de quaternaire structuur

Hemoglobine is het vaste voorbeeld van een quaternaire structuur: vier ketens samen. Daarom heeft één fout aminozuur er zulke grote gevolgen.

17 Hoe heet de binding tussen twee aminozuren?

de peptidebinding

18 Welke twee groepen heeft elk aminozuur gemeenschappelijk, en wat verschilt?

Elk aminozuur heeft een aminogroep en een carboxylgroep. Wat verschilt is de restgroep of zijketen.

Noem beide groepen bij naam en zeg wat verschilt: de restgroep. Juist die restgroep maakt het verschil tussen de twintig aminozuren, en dus tussen alle eiwitten.

19 Waarom werkt een gedenatureerd enzym niet meer?

Zijn ruimtelijke vouw is uiteengevallen, dus zijn actieve plaats past niet meer op het substraat.

Dit sluit aan bij de bundel over enzymen: denatureren is de vouw verliezen, en de actieve plaats bestaat dan niet meer. De volgorde van de aminozuren is nog wel intact, en dat laat zien dat de volgorde alleen niet volstaat.

20 Leg uit waarom één veranderd aminozuur een heel eiwit kan bederven.

De volgorde bepaalt hoe de keten zich vouwt. Eén ander aminozuur kan die vouw veranderen, en met de vouw verandert wat het eiwit kan.

Noem de keten van drie: volgorde, vouw, werking. Sikkelcelanemie is er het bekendste voorbeeld van.